

Důkaz

A je symetrická a má levý horní člen kladný, zapišme jí tedy takto:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix},$$

kde $a \in \mathbb{R}^+$, $b, c \in \mathbb{R}$.

Dále víme, že $\det(A) > 0$. Spočtěme tedy determinant:

$$ac - b^2 > 0$$

Protože $a > 0$, můžu obě strany vydělit pomocí a :

$$c - \frac{b^2}{a} > 0. \quad (1)$$

V důkazech uvažujeme u, v, w jako vektory nad $\mathbb{R}^2$ se složkami: (u_1, u_2) , (v_1, v_2) a (w_1, w_2) , kde $u_1, u_2, v_1, v_2, w_1, w_2 \in \mathbb{R}$.

Směr $\Leftarrow$

Abychom dokázali, že $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin, musíme dokázat jeho axiomy:

1. Nejprve dokažme podmínku "skorosymetrie", přičemž my pracujeme s čísly nad $\mathbb{R}$, tudíž se jedná o normální symetrii.

$$\begin{aligned} \langle u, v \rangle &= u^T A v = (u_1, u_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \\ &= (au_1 + bu_2, bu_1 + cu_2) \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \\ &= au_1v_1 + bu_2v_1 + bu_1v_2 + cu_2v_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle v, u \rangle &= v^T A u = (v_1, v_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \\ &= (av_1 + bv_2, bv_1 + cv_2) \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \\ &= av_1u_1 + bv_2u_1 + bv_1u_2 + cv_2u_2 \end{aligned}$$

Po použití komutativity sčítání v tělese vyplývá $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$. 1. axiom dokázali.

2. Dále musíme dokázat linearitu druhé složky.

Podívejme se nejprve na násobení skalárem:

$$\langle u, tv \rangle = u^T A(tv),$$

díky tvrzení ze skript o násobení skalárem matice, přepíšeme následovně:

$$u^T A(tv) = tu^T Av = t\langle u, v \rangle.$$

Tudíž $\langle u, tv \rangle = t\langle u, v \rangle$ a tedy máme dokázané násobení skalárem.

Nyní se podívejme na součet dvou vektorů v druhé složce skalárního součinu.

$$\langle u, v + w \rangle = u^T A(v + w),$$

díky distributivitě maticového násobení, přepíšeme následovně:

$$u^T A(v + w) = u^T Av + u^T Aw = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle.$$

Tudíž $\langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$ a tím i linearita druhé složky dokázána.

3. Jako poslední musíme dokázat, že $\langle u, u \rangle$ při libovolné volbě u je vždy nezáporné reálné číslo a nula právě tehdy, když u je nulový vektor.

$$\langle u, u \rangle = au_1^2 + 2bu_1u_2 + cu_2^2 = (\sqrt{a}u_1 + \frac{b}{\sqrt{a}}u_2)^2 + (c - \frac{b^2}{a})u_2^2$$

Zde máme $(c - \frac{b^2}{a})$, což víme, že je kladné z (1). Tudíž $\langle u, u \rangle \geq 0$. Zároveň existuje $\sqrt{a}$, protože a je kladné.

Aby $\langle u, u \rangle$ bylo nulové, muselo by platit, že základy čtverců v jeho přepisu jsou rovny nule:

$$\sqrt{a}u_1 + \frac{b}{\sqrt{a}}u_2 = 0, \quad u_2 = 0.$$

Dosadíme druhou rovnost do první:

$$\sqrt{a}u_1 = 0 \implies u_1 = 0.$$

Tudíž platí i pozitivní definitnost.

Směr $\Rightarrow$

Proveďme nepřímý důkaz.

Mějme $a \leq 0$ nebo $\det(A) \leq 0$. Chceme dokázat, že $u^T A v$ není skalární součin.

- Prvně $a < 0$:

K tomu, aby něco nebylo skalární součin, stačí najít jeden axiom, který ono zobrazení nesplňuje.

Podívejme se na 3. axiom o pozitivní definitnosti. Uvažujme $u = (1, 0)^T$.

$$\langle u, u \rangle = a < 0,$$

což znamená, že máme protipříklad pro axiom o pozitivní definitnosti.

- Dále uvažujme $a = 0$:

Znovu se podívejme na axiom pozitivní definitnosti: uvažujme $u = (1, 0)^T$.

$$\langle u, u \rangle = 0,$$

což je ve sporu s pozitivní definitností, přesně řečeno se sporem, že rovnice $\langle x, x \rangle = 0$ má pouze řešení nulový vektor.

- Naposledy uvažujme, že $\det(A) \leq 0$, $a > 0$:

$$ac - b^2 \leq 0$$

Díky kladnému a , uvažujme nenulový vektor

$$u = (\sqrt{b^2 - ac} - b, a)^T.$$

Víme, že $b^2 - ac$ je nezáporné číslo díky předchozímu vztahu, tudíž existuje i $\sqrt{b^2 - ac}$.

Pak

$$\begin{aligned} \langle u, u \rangle &= a(\sqrt{b^2 - ac} - b)^2 + 2b(\sqrt{b^2 - ac} - b)a + ca^2 \\ &= a(b^2 - ac - 2b\sqrt{b^2 - ac} + b^2) + 2ab\sqrt{b^2 - ac} - 2ab^2 + ca^2 \\ &= ab^2 - ca^2 - 2ab\sqrt{b^2 - ac} + ab^2 + 2ab\sqrt{b^2 - ac} - 2ab^2 + ca^2 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Což je opět ve sporu s tím, že rovnice $\langle x, x \rangle = 0$ má pouze řešení nulový vektor.

Tím jsme dokázali nepřímý důkaz a tím i ekvivalenci. QED